

TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3: Trigonometri with Function



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Andita Chairunsukma
NIM : 1306625074
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul Praktikum - 3

Trigonometri with Function

1) Problem Statement

Membuat program yang menghitung nilai sinus dan cosinus dengan pendekatan deret McLaurin.

2) Mathematical Equation

Fungsi Sinus

Deret McLaurin:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Suku ke-n:

$$S_n = (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Sehingga:

$$AV_{\sin} = \sum_{n=1}^k S_n$$

Fungsi Cosinus

Deret McLaurin:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Suku ke-n:

$$C_n = (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

Sehingga:

$$AV_{\cos} = \sum_{n=1}^k C_n$$

Relative Error

$$ER_{\sin} = \left| \frac{AV_{\sin} - TV_{\sin}}{TV_{\sin}} \right| \times 100\%$$

$$ER_{\cos} = \left| \frac{AV_{\cos} - TV_{\cos}}{TV_{\cos}} \right| \times 100\%$$

Program berhenti apabila:

$$ER_{\sin} < 5\%$$

dan

$$ER_{\cos} < 5\%$$

3) Algorithm

1. Mulai

2. Print "Program Sinus - Cosinus"

3. Print "Nama: Andita Chairunsuma"

4. Print "NIM: 1306625079"

5. Import math serta mendefinisikan fungsi faktorial (n), fungsi sin (y, z), dan fungsi cos (y, z)

6. Menginisialisasi ulang "ya"

7. Apabila ulang == "ya":

7.1 Memasukkan besaran sudut (deg) sebagai data float

7.2 Mengonversi deg ke radian (x)

7.3 Menghitung nilai TV_S dan TV_C

7.4 Print nilai TV_S dan TV_C

7.5 Print format header tabel

7.6 Menginisialisasi n = 1

7.7 Apabila n > 0 =

Menghitung nilai AV_S dan AV_C untuk n suku

Jika deg = 0, 180, 360, set AV_S = 0, ER_S = 0, dan ER_C = |AV_C - TV_C| / TV_C

Jika deg = 90, 270, set AV_C = 0, ER_S = |AV_S - TV_S| / TV_S, dan ER_C = 0

Selain itu, hitung ER_S dan ER_C sesuai rumus umum

Print baris tabel dengan nilai n, AV_S, ER_S, AV_C, dan ER_C.

Menambahkan 1 ke n

Jika ER_S ≤ 0,05 dan ER_C ≤ 0,05, keluar dari loop n

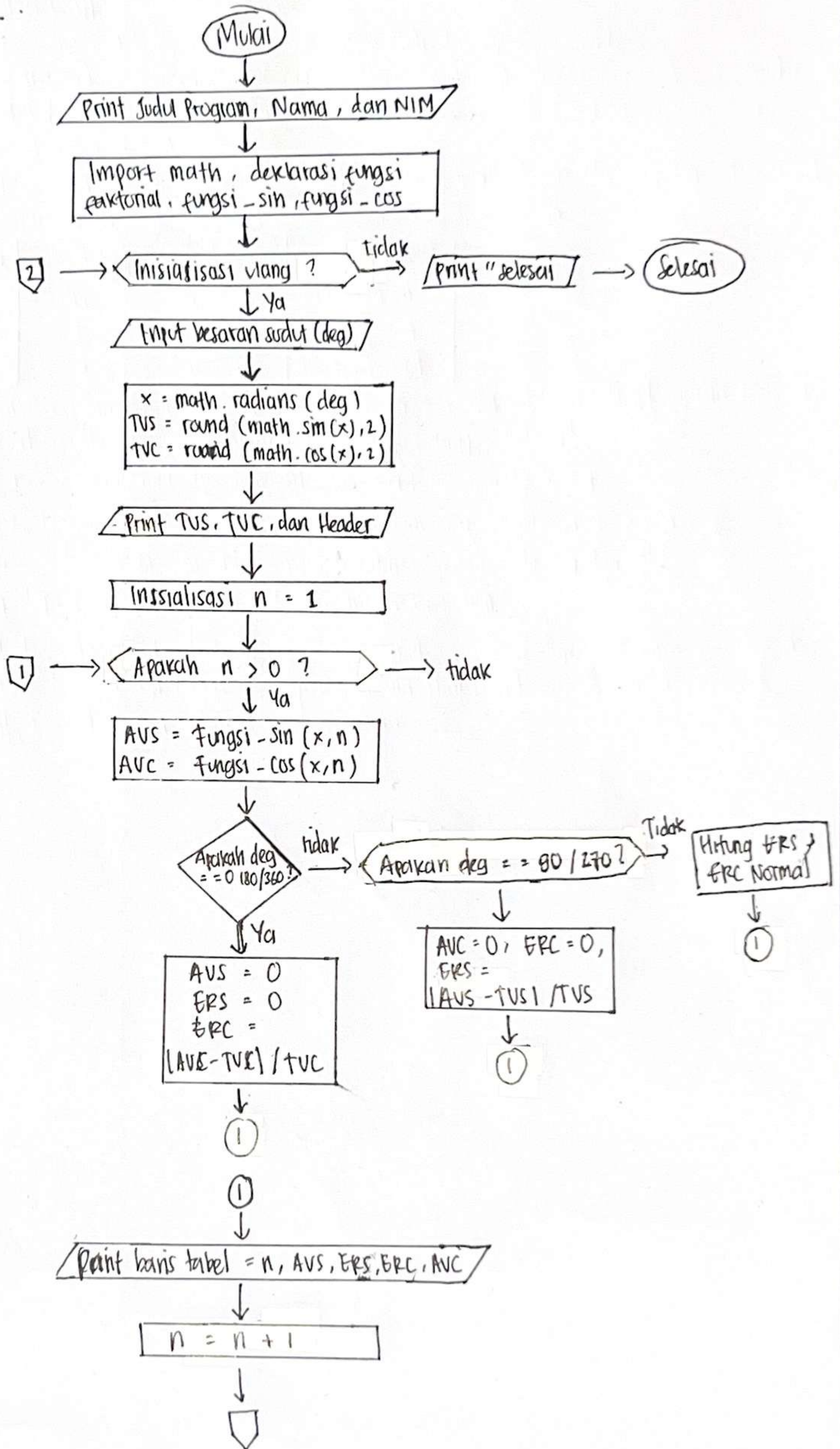
7.8 Memasukkan pilihan attempt ("Mau menghitung lagi (ya/tidak)?")

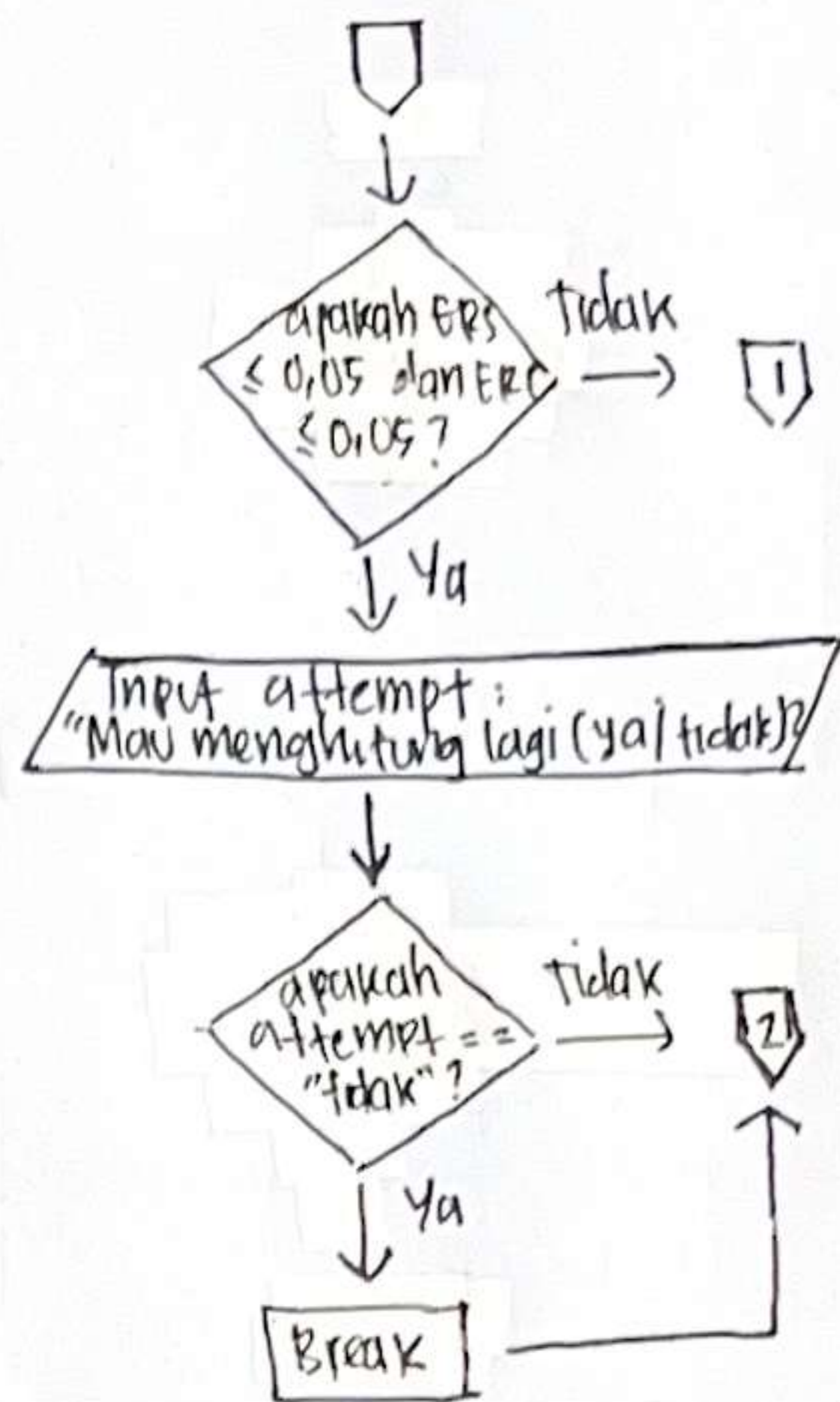
7.9 Jika attempt == "tidak", keluar dari loop utama

8. Print "Selesai"

9. Selesai

4) flow chart





5) Print Out Coding

```
# Program Mencari Faktor Bilangan

# Header dan Input Identitas
print ("Program Faktor Bilangan")
print ("Nama \t: Andita Chairunsukma")
print ("NIM \t: 1306625074")

print ()

# Program
while True:

    hasil =[]
    n = int(input('Masukkan Bilangan <100 (Selesai = 0) ='))
    if n == 0:
        break
    for i in range (1, n+1):
        if n % i == 0:

            hasil.append(i)
    print('Bilangan', i, 'Faktornya=', hasil)

print('Selesai')
```

6) Screen Hasil Keluaran

Program Faktor Bilangan
Nama : Andita Chairunsukma
NIM : 1306625074

Masukkan Bilangan <100 (Selesai = 0) =13
Bilangan 13 Faktornya= [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
Masukkan Bilangan <100 (Selesai = 0) =27
Bilangan 27 Faktornya= [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]
Masukkan Bilangan <100 (Selesai = 0) =0
Selesai